

KC桌面——外资精译

美国多行业与电气设备

数据中心冷水机组(1/3)：入门与自然冷却经济性

冷水机组是数据中心冷却基础设施的关键组成部分，无论是在液冷还是风冷环境中。它们负责制造冷冻的设施水，然后将其泵送至CDU以从冷却液中提取热量，或泵送至CRAH以降低流经数据中心的空气温度。我们估算2026年该市场规模约为80亿美元（包括安装和辅助设备的全负荷成本），但增长前景可能因您对冷水机组渗透率变化的看法而有显著差异。假设没有此类变化（我们的基准情形），我们预计市场复合年增长率约为20%，2030年市场规模估计约为165亿美元。

我们经常听到关于何时使用风冷机组与水冷机组更合理的讨论。作为快速入门，两种类型的冷水机组均使用制冷循环运行，但风冷机组将热量从制冷剂排放到环境空气中，而水冷机组则将热量排放到另一个水回路（冷却塔或干冷器）。风冷机组资本支出较低，但能效低得多。水冷机组需要更多前期投资，并消耗大量水（如果使用冷却塔），但在相同吨位下往往消耗更少的电力。因此，在做出决策时，实际上是对您认为的运行条件和投入成本进行敏感性分析。

为说明这一点，我们研究了运行一台800吨（约2.5兆瓦）冷水机组的成本——假设其为风冷或水冷。当冷水机组的压缩机全天候运行时，风冷机组的年运营成本比水冷机组高出约25%，这意味着成本差异的回收期约为3年。那么水冷机组总是更好，对吗？

事情没那么简单。当您考虑自然冷却在内时，这种动态会发生巨大变化。自然冷却是指当环境温度下降到足够低时，数据中心运营商可以调低（在某些情况下关闭）冷水机组中的压缩机。这有点用词不当，冷却并非完全免费（您仍然需要一些电力），但只是压缩机100%运行时所需电力的一小部分。

风冷和水冷机组的能耗均显著下降。然而，对于水冷机组（假设使用冷却塔），水成本保持相对稳定。因此，当您在自然冷却环境中花费更多时间时，可能会遇到运行风冷机组实际上比水冷机组更便宜的情况。这可能是我们听到人们谈论风冷机组在市场中占据更大份额的原因。

我们还花了一些时间对市场上主要厂商已推出或已公布的冷水机组产品进行基准比较（就像我们之前对CDU所做的入门分析一样）。我们发现差异并不显著；虽然公司之间存在一些差异，且各有优势，但我们认为这些规格差异远不及当前冷水机组面临的巨大供应短缺和需求。

这是我们的冷水机组系列报告三篇中的第一篇。在第二部分中，我们将更深入地讨论“冷水机组门”，第三部分将深入探讨冷水机组设备的维护经济性。

BERNSTEIN 股票代码表

O - 跑赢大盘，M - 与大市持平，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

来源：彭博社，Bernstein 估计与分析。

投资启示

我们对TT评级为跑赢大盘，目标价550美元。

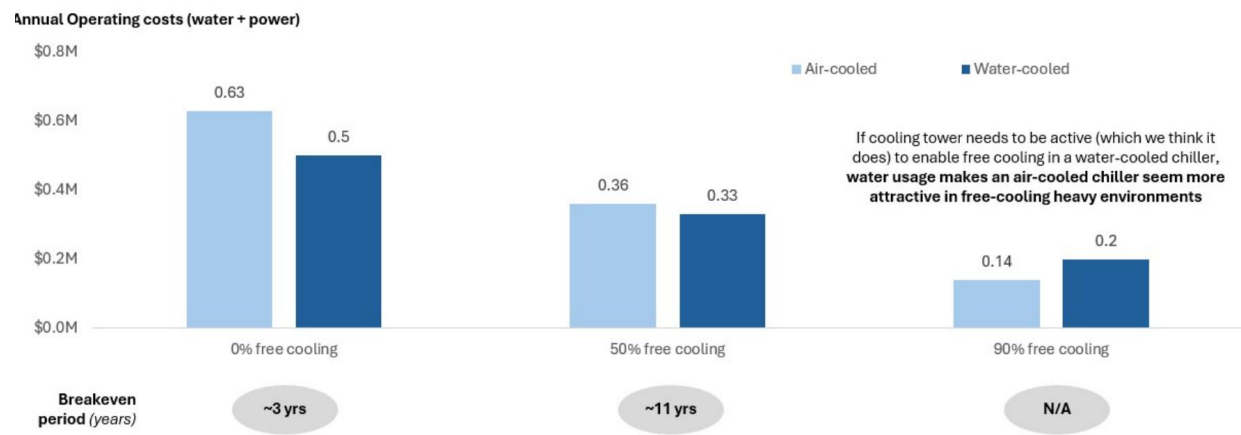
我们对CARR评级为与大市持平，目标价75美元。

我们对JCI评级为跑赢大盘，目标价176美元。

我们对VRT评级为跑赢大盘，目标价416美元。

年运营成本（水+电）

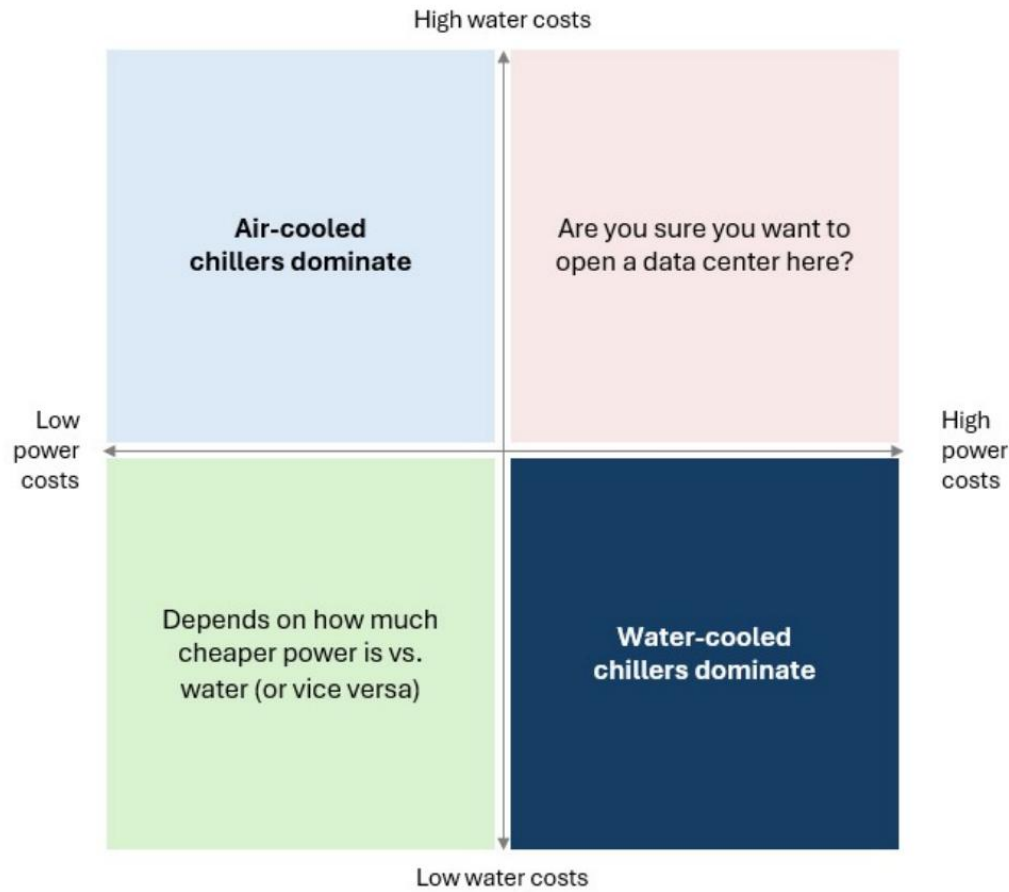
图表1：何时应购买风冷与水冷冷水机组？800吨冷水机组的年运营支出差异（风冷 vs. 水冷）



图表 1

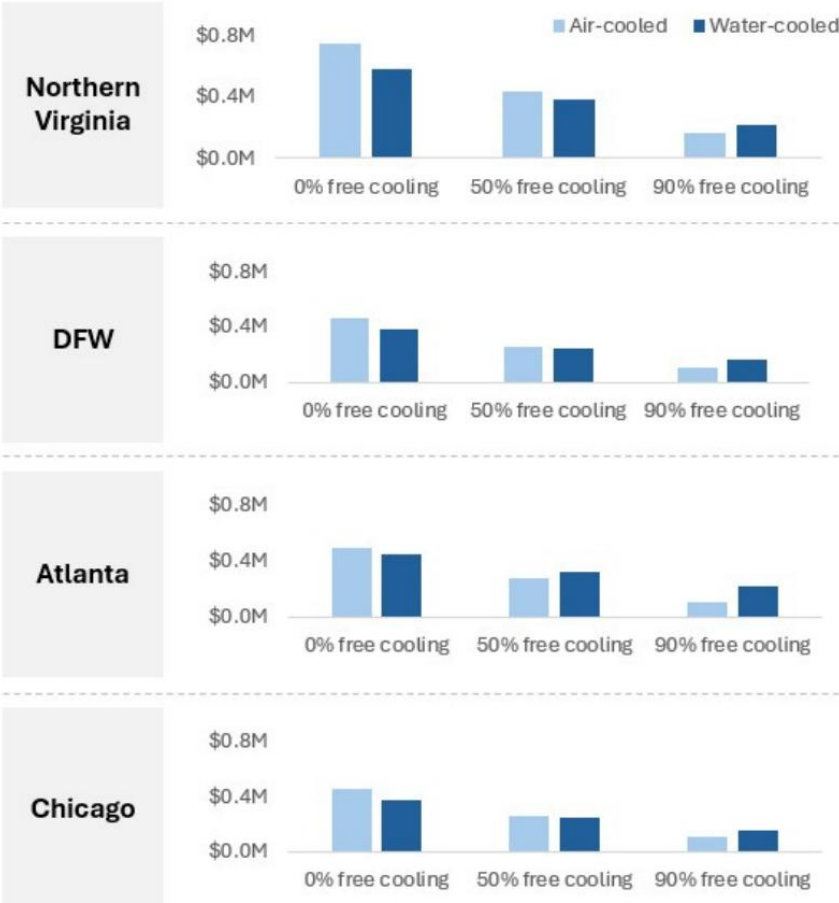
如果冷却塔需要启动（我们认为确实需要）才能在水冷机组中实现自然冷却，那么在自然冷却频繁的环境中，用水量使得风冷机组显得更具吸引力
然而，这是基于全国平均电力和水成本；实际情况将根据运营区域而有很大不同 来源：Bernstein 分析与估计

图表2：按冷水机组类型划分的权衡与区域差异 根据地理位置在风冷和水冷冷水机组之间做出决策



图表 2

注：来自EIA的电力成本：NoVa、DFW、ATL、ORD分别为每100千瓦时10.25、6.26、6.7、9.19美元；来自区域网站的水成本：NoVa、DFW、ATL、ORD分别为12.5、11、20、10美元（实际工业费率可能有所不同）；各区域数字假设一台800吨冷水机组运行



图表 3

来源：Bernstein 分析

什么是冷水机组？

冷水机组是一种设备，顾名思义，它降低物质流（通常是液体）的温度。在数据中心背景下，冷水机组不仅对液冷（冷却FWS）有用，在风冷环境中也很有用，因为冷水会流向CRAH以降低流经其中的空气温度。任何冷水机组都通过制冷压缩循环运行；该循环有四个运行阶段，如下所述。

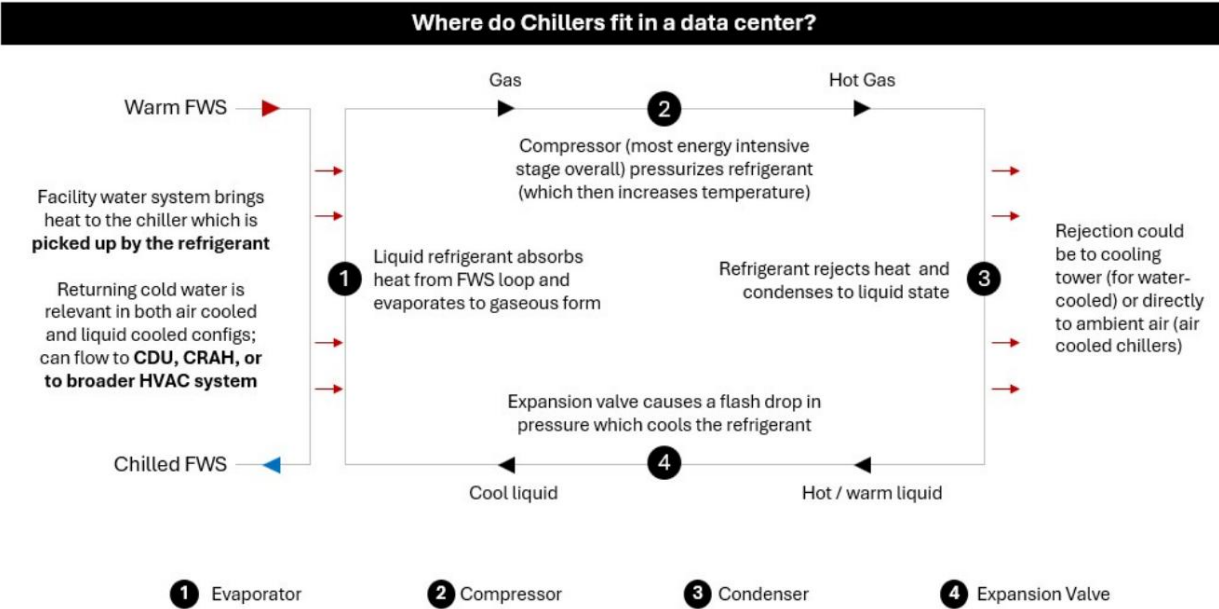
蒸发器：需要冷却的温液体与冷水机组中的冷液态制冷剂交换热量。该制冷剂从温水中吸收热量并将其冷却，在此过程中蒸发。

压缩机：冷水机组中能耗最高的部分。压缩机（涡旋式、螺杆式、离心式）压缩气态制冷剂，提高其温度。这样做是为了产生更高的温差，以便在后续阶段更容易进行热传递。

冷凝器：高温高压的气态制冷剂与另一股排热流（对于水冷机组通常是冷水，对于风冷机组通常是环境空气）发生热接触。热制冷剂与冷散热体之间的温差促进了热量从前者的后者传递。制冷剂温度降低，并因此冷凝（恢复为液态）。

膨胀阀：高压液态制冷剂通过膨胀阀。这会迅速降低压力，进而降低制冷剂的温度（但保持其液态）。从这里，液态制冷剂流回蒸发器，循环重复。

图表3：冷水机组运行原理



图表 4

冷水机组的类型

一般而言，比较是在两种类型的冷水机组之间进行的——风冷式和水冷式。差异源于冷凝器向环境散热的方式：如果使用空气，则为风冷式；如果使用水（通过干式冷却器，或更常见的冷却塔），则为水冷式。选择一种冷水机组而非另一种，会带来一些性能上的权衡。风冷式机组的能效要低得多（比水冷式机组差约30%），但前期资本支出较低，且运行无需用水。相比之下，水冷式机组向环境传热的效果好得多，因此压缩机需要做更少的功，从而降低其能源费用。但在大多数情况下它们确实需要用水（尽管一些干式冷却器配置解决了这个问题），这可能会改变平衡（尤其是在自由冷却环境中，风冷式和水冷式冷水机组的用电量均显著下降，而用水量则保持相对稳定）。我们将在本报告的后续部分探讨这一成本效益分析。

图4：风冷式冷水机组 vs. 水冷式冷水机组

Chiller type comparison		
Chiller type	Air-Cooled	Water-Cooled
Overview	 Rejection of heat from refrigerant happens through fans blowing air for condensation (visible in the image); therefore, chiller is “air” cooled	 Rejection of heat from the refrigerant happens with an additional water-cooled loop and tends to need an accompanying cooling tower, therefore, chiller is “water” cooled
Energy efficiency	Lower than water cooled (usually ~1kW / ton of cooling) <i>air is less effective than water for heat transfer</i>	Usually ~30%+ lower energy costs vs. air cooled
Water consumption	Zero; water is not needed	Material water consumption per ton of cooling if a cooling tower is attached
Sizing	Data center products cap out at ~3–3.5 MW units	Can go materially higher than air-cooled chillers in size; 5+ MW units are very common (if not larger)
CapEx	\$1000 - \$1500 per ton of cooling (all in) for data center scale units	~30% higher CapEx vs. air cooled chillers
Overall OpEx	Largely driven by power costs alone	Driven by both power costs and water costs; generally cheaper to operate vs. air cooled but “how much” depends on cost of water
Deployment	Works well across retrofit / greenfield; also preferred in environments with water scarcity	Primarily greenfield-focused (hard to retrofit a cooling tower)

图表 5

来源：Bernstein分析与预测， 公司报告

作为澄清，我们还想强调冷水机组中不同类型的压缩机。原始设备制造商经常谈论涡旋式、螺杆式和离心式冷水机组，了解它们的区别很有价值。涡旋式冷水机组通常不用于数据中心应用；它们体积小、结构简单、运行安静，但扩展能力有限。螺杆式压缩机是中型机组，用于数据中心部署。它们更复杂，更擅长处理可变负载。最后，离心式压缩机用于大规模数据中心环境；目前大多数原始设备制造商推出的旗舰产品都是离心式冷水机组。这些是最复杂的，需要大量的工程投入才能建立，但也能提供最大的冷却能力。

图5：压缩机比较

Compressor type	Scroll	Screw	Centrifugal
Operating principle	 Two spiral plates trap gas and squeeze them towards the center which increases temperature and pressure	 Refrigerant fills gaps between two interlocking corkscrews; which then compresses to increase P/T	 Uses centrifugal force to increase gas velocity, which is then converted into an increase in temp. / pressure
Size range	Best for smallest units (200 – 300 tons)	Generally seen with mid-size to large units (500 – 1500 tons)	Upper end for largest deployments (>1500 tons)
Commentary	Simple, compact, easy to maintain and quiet; but has tight operating range and not practical to deploy at large tonnages	Handles tougher conditions / variable loads better than scroll; but has more moving parts and higher complexity to maintain	Highest efficiency and works well in water-cooled environments, best for big deployments; higher up-front cost + needs heavy commissioning

图表 6

来源：图片来自阿特拉斯·科普柯和Engineeringlearn.com

最适合数据中心负载

来源：Bernstein分析

市场规模有多大？

我们看到冷水机组的市场规模存在很大差异。部分原因也取决于你指的是什么——仅仅是机组本身，还是所有配套的附属部件？我们采用了一种自上而下的估算方法，以新增吉瓦为起点来测算整体市场规模。虽然我们在下图中为冷水机组设定了基准/乐观/悲观情景，但这些情景是基于冷水机组渗透率的变化（而非新增吉瓦数）。我们的方法如下。

首先，我们考察每年新增的吉瓦容量。这以消耗的电力为基础，形成了一个热基线。大部分电力由芯片释放，再加上一个附加因子（在我们的模型中假设为1.2倍），以考虑电力损耗和安全余量。其次，我们假设每冷吨的成本为1,500美元。这是风冷式和水冷式冷水机组资本支出的混合值，包括机组本身、工程、调试以及任何所需的配套设备（泵、冷却塔等）。最后，我们将其乘以使用冷水机组冷却的吉瓦份额（2026年为75%，因为这是大多数冷却发生的方式，但根据其可能的演变，我们为冷水机组设定了基准、悲观和乐观情景）。我们测算，2026年冷水机组的全负荷市场规模约为80亿美元，假设冷水机组继续以相同的份额冷却数据中心算力，到2030年将增长至约165亿美元。在我们的悲观情景下（干式冷却器抢占份额），该数字降至约90亿美元，而在乐观情景下（冷水机组获得更多份额），我们测算约为200亿美元。这意味着在基准、悲观和乐观情景下，年增长率分别约为20%、低于5%和高于25%。

自然，该模型对你可能持有的任何假设都很敏感（尤其是新增吉瓦数，不同来源之间差异可能很大）。我们方法的好处在于，可以相对容易地修改这些假设，并据此查看相应的市场规模。

图6：按情景划分的冷水机组市场规模（全负荷）

Year	2026E	2030E (Bear)	2030E (Base)	2030E (Bull)
GW added in year ¹	21 GW	40 GW	40 GW	40 GW
	×	×	×	×
Multiplier for headroom	1.2x	1.2x	1.2x	1.2x
	×	×	×	×
Chiller cost per ton (fully loaded)	\$1,500	\$1,700	\$1,700	\$1,700
	×	×	×	×
Share of GW cooled by chillers (%)	75%	40% (Dry coolers dominate)	75% (Similarly high chiller penetration)	90% (Chillers dominate)
	▼	▼	▼	▼
Data Center Chiller Market Size	\$7.9B	\$8.9B (~5% CAGR)	\$16.6B (~20% CAGR)	\$20B (25%+ CAGR)

图表 7

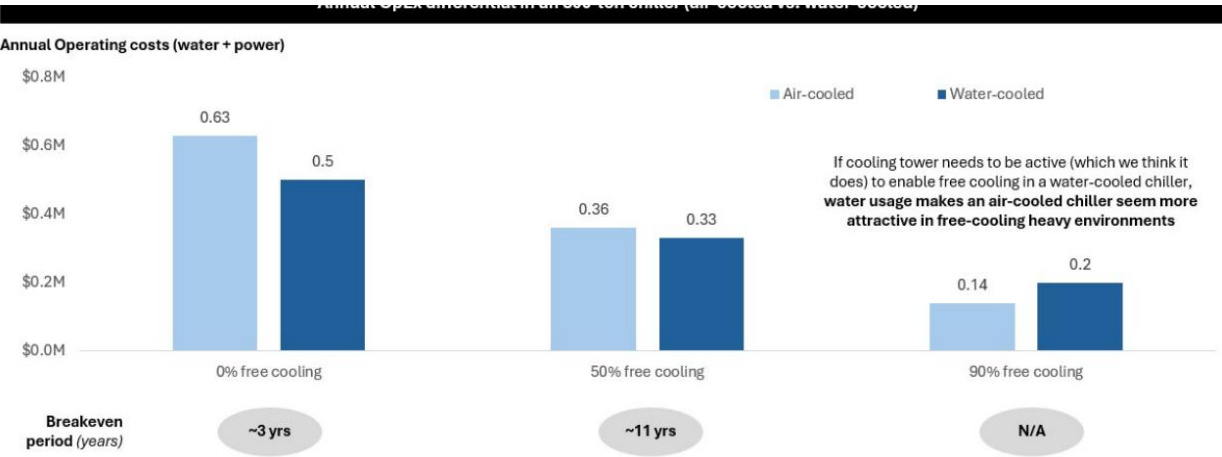
来源：Bernstein分析与预测，McKinsey数据中心模型（吉瓦），CSE杂志（每冷吨成本，含3%年通胀率）

风冷 vs. 水冷……哪个更好？

风冷式和水冷式冷水机组都有明确的适用领域。通常，当电力成本较低时（因为在给定冷吨下，它们比水冷式冷水机组消耗更多电力），或者当水成本较高/水资源有限/不可用时，风冷式冷水机组更合理。相比之下，水冷式冷水机组在水资源丰富的环境/水成本较低时，或电力成本较高时（因为它们更节能）更合理。在100%负载运行时，水冷式冷水机组使用水的额外成本完全被节省的电力所抵消。

然而，当你开始利用自由冷却（尤其是使用水侧节能器时），这种动态关系确实会发生变化。在这种环境下，压缩机关闭或使用减少，显著降低了电力消耗。但冷却塔的用水仍在继续，这使得水成本保持相对稳定。在非常高的自由冷却比例下，这可能意味着使用水冷式冷水机组节省的电力实际上被水成本所抵消。鉴于对数据中心水资源管理的关注度日益提高（一些县甚至限制了数据中心可以消耗的水量），我们认为这有助于为风冷式冷水机组相对于水冷式机组的长期优势提供依据。唯一的例外是当水冷式冷水机组使用干式冷却器而非冷却塔时（江森自控现在宣传其新的York HT冷水机组可以实现这一点，尽管由于提升高度更高，这可能会带来更高的电力成本）。

图7：在高自由冷却模式下，水成本可能超过电力成本（假设使用冷却塔）



图表 8

然而，这是基于全国平均电力和水成本得出的；实际情况将因运营区域的不同而有很大差异。

来源：Bernstein分析与预测

不同地区存在一些差异，主要取决于电力与水的成本比率。在亚特兰大等水成本似乎较高的地区，风冷式冷水机组在自由冷却比例低至50%时表现就优于水冷式冷水机组，而在美国大多数其他主要数据中心市场，需要更高的自由冷却比例才能实现优劣转换。我们从该领域的参与者那里听说，风冷式冷水机组正比水冷式机组更受欢迎（尽管后者仍然很重要）。

图8：风冷式 vs. 水冷式；何时部署？

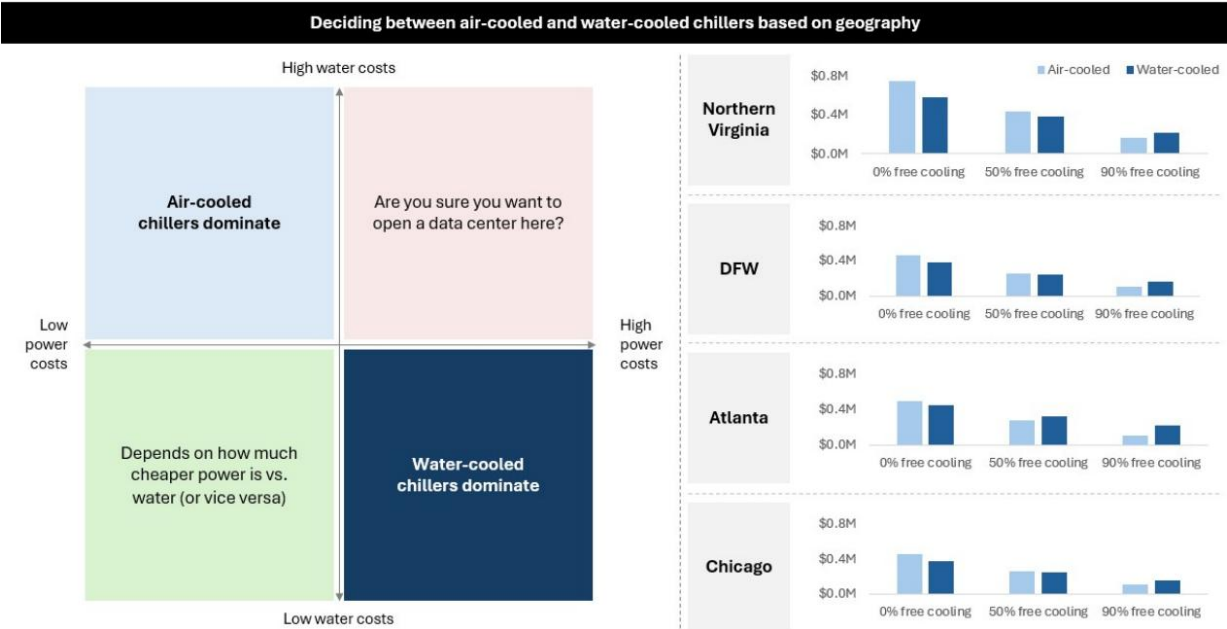


图 表 9

注：来自EIA的NoVa、DFW、ATL、ORD地区每100千瓦时电力成本分别为10.25美元、6.26美元、6.7美元、9.19美元；来自地区网站（实际工业费率可能有所不同）的NoVa、DFW、ATL、ORD地区水成本分别为12.5美元、11美元、20美元、10美元；各地区数据假设为一台800冷吨的冷水机组运行。

来源：Bernstein分析与预测，EIA

我们根据EPA关于冷却塔的指南估算了用水量：每吨-小时冷却约蒸发1.8加仑，另加约0.5加仑用于排污（排出液体以消除溶解固体）。

图9：水冷式冷水机组用水量有多大？

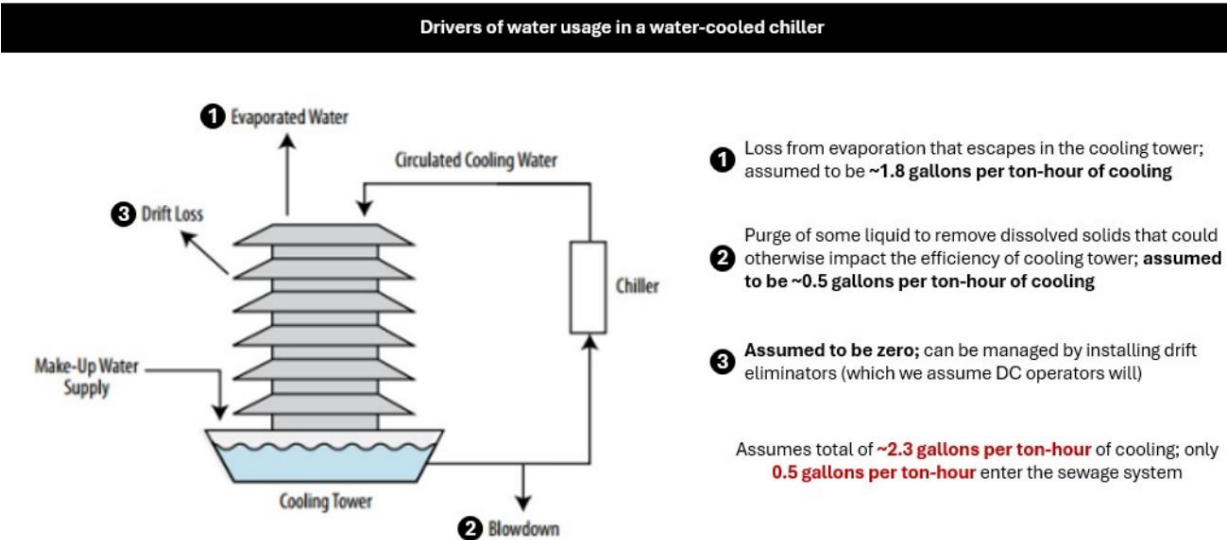


图 表 10

来源：EPA、Bernstein分析与估算

产品竞品对标

总体而言，我们认为特灵、江森自控和开利均拥有强劲产品。在风冷侧，江森自控和开利已宣布2026年推出新产品（我们尚未发现特灵的相关信息）。因此，部分指标（重启时间、单位面积制冷量）似乎落后于竞争对手的旗舰产品（尽管特灵极有可能在某个时点推出新产品）。维谛技术则采用不同的市场定位，推出调温冷却器；其内部仍包含冷水机组，但大部分时间运行方式类似干冷器（从而降低能耗）。外观上，它看起来像风冷冷水机组。维谛技术也有独立的冷水机组产品线，但我们未能在其美国网站上找到展示。

在水冷侧，三大冷水机组厂商各有差异化优势。特灵拥有最大的产品，达21MW。江森自控宣传其扬程可达110 ° F，即使在炎热气候下也能使用干冷器，从而消除用水。开利则强调其重启时间短至3分钟以内。这些产品大多尚未提供完整规格表，因此我们需要等待观察才能做出判断。但鉴于当前市场状况，这其实并不那么重要。这些都是优秀产品（与我们在维谛技术、特灵、开利、江森自控之间看到显著差异的CDU不同），且考虑到需求端的评论，我们预计这些公司将继续获得强劲订单，整个冷水机组市场仍将面临产能限制。

图10：旗舰风冷冷水机组规格对比。

- 磁悬浮轴承冷水机组有售，但未在美国网站上展示，容量为2MW；使用高GWP制冷剂

来源：Bernstein分析、公司报告

图11：旗舰水冷冷水机组规格对比

来源：Bernstein分析、公司报告

作者感谢Bhavik Kotecha对本报告的贡献。